FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser un photocomposant et calculer l'énergie d'un photon.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Grandeurs de la lumière et photocomposants

10 Unités

1 Associe chaque grandeur à son unité : éclairement, flux lumineux, intensité lumineuse, longueur d'onde. APP

Éclairement : lux ; flux : lumen ; intensité : candela ; longueur d'onde : mètre (ou nm).

11 Le bon photocomposant

1 Quel photocomposant produit de l'électricité sans pile ? APP

La photopile.

2 Quel photocomposant voit sa résistance diminuer quand il est éclairé ? APP

La photorésistance.

12 Proportionnalité

Une photopile donne 3 mA sous 600 lux.

1 Quel courant donne-t-elle sous 1 200 lux ? RÉA

6 mA.

2 Quel éclairement faut-il pour obtenir 9 mA ? RÉA

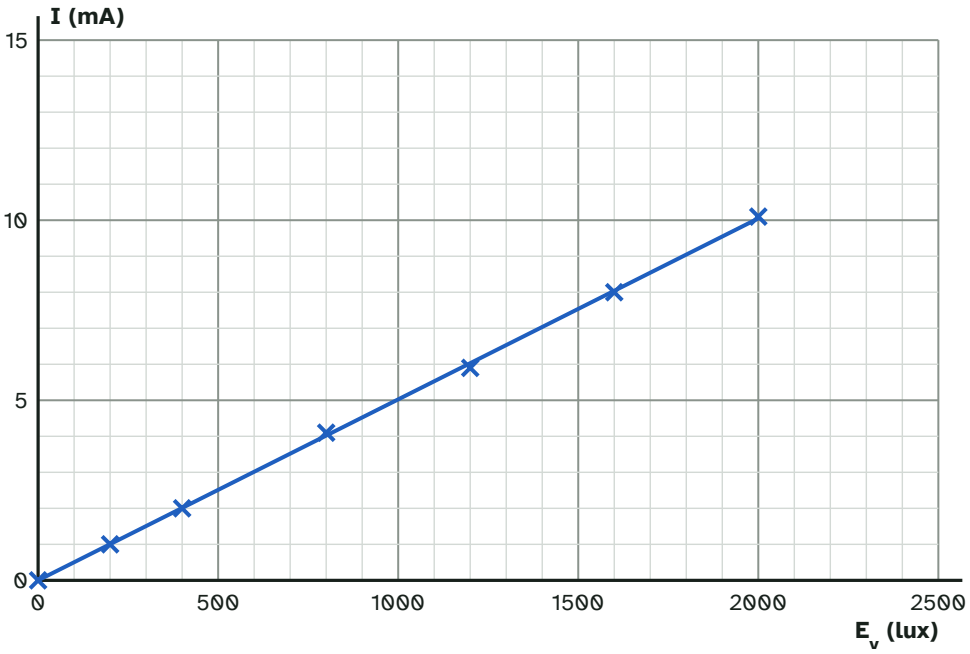
1 800 lux.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser un photocomposant et calculer l'énergie d'un photon.

13 Lire un graphique



Courant d'une photopile en fonction de l'éclairement.

1 Lis le courant pour 1 500 lux. RÉA

Environ 7,5 mA.

2 Lis l'éclairement qui donne 3 mA. RÉA

Environ 600 lux.

14 L'éclairage du poste

La norme demande au moins 500 lux sur un poste de soudage de précision. Un élève mesure 320 lux.

1 Le poste est-il conforme ? APP

Non : 320 < 500 lux.

2 Propose deux solutions. ANA

Ajouter une lampe d'appoint au-dessus du poste ; rapprocher l'éclairage ou repeindre les murs en clair.

Photons et vitesse de la lumière

15 Durée de propagation

1 Calcule la durée mise par la lumière pour parcourir 30 m. RÉA

$30 \div (3{,}00 \times 10^{8}) = 1{,}0 \times 10^{-7}$ s.

2 La lumière du Soleil met environ 500 s pour arriver sur Terre. Calcule la distance Terre-Soleil. RÉA

$3{,}00 \times 10^{8} \times 500 = 1{,}5 \times 10^{11}$ m.

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : utiliser un photocomposant et calculer l'énergie d'un photon.

16 Énergie d'un photon

1 Calcule l'énergie d'un photon rouge (λ = 650 nm). RÉA

$6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8} \div (6{,}5 \times 10^{-7}) \approx 3{,}1 \times 10^{-19}$ J.

2 Un photon bleu (450 nm) a-t-il plus ou moins d'énergie ? Justifie sans calcul. ANA

Plus : sa longueur d'onde est plus petite.

17 Vrai ou faux ?

1 « Les IR sont plus énergétiques que les UV. » Vrai ou faux ? Justifie. ANA

Faux : λ des IR est plus grande, leurs photons ont moins d'énergie.

2 « Le courant d'une photopile dépend de la couleur de la lumière. » Vrai ou faux ? APP

Vrai.

Pour conclure

18 Problème · L'allumage automatique

L'éclairage extérieur de l'atelier s'allume grâce à une photorésistance quand l'éclairement descend sous 50 lux. On mesure : 12 h, 20 000 lux ; 18 h, 300 lux ; 19 h, 40 lux.

1 À quelle heure l'éclairage est-il allumé ? Justifie. ANA

À 19 h : 40 lux < 50 lux.

2 Pourquoi utilise-t-on une photorésistance et non une photopile pour ce montage ? VAL

La photorésistance change de résistance avec la lumière ; elle sert de capteur dans un circuit alimenté. Une photopile serait aussi possible, mais la photorésistance est moins chère et plus simple à brancher.

3 Rédige une phrase qui explique ce montage au chef d'atelier. COM

Un capteur de lumière mesure l'éclairement : quand il fait trop sombre (moins de 50 lux), il commande l'allumage des lampes.